Mathématiques lycée

JIVA LILA Rehan

2022—2024

Ce livret est un récapitulatif de mes années de spécialitée mathématiques de première et terminale et de maths expertes au Lycée International de Ferney-Voltaire durant les années 2022—2024.

Table des matières

1 Fonctions **4**
1.1 Propriétés de fonction 4
1.1.1 Croissance & décroissance 4
1.1.2 Parité & imparité 4
1.2 Fonctions affines 4
1.3 Fonctions carrées 4
1.4 Fonction cube 4
1.5 Fonction inverse 4
1.6 Fonction racine carrée 4
1.7 La fonction valeur absolue 4
1.8 Fonctions trigonométrique 5
1.8.1 Cercle trigonométrique 5
1.8.2 Radian 5
1.8.3 Points sur l'arc 5
1.8.4 Fonctions cosinus et sinus 5
1.9 Fonctions polynômes du second degré 5
1.9.1 Formes 5
1.9.2 Variations 5
1.9.3 Résolution 5
1.9.4 Signe de la fonction 6

2 Dérivations **6**
2.1 Dérivation locale 6
2.1.1 Taux de variation 6
2.1.2 Nombre dérivé (dérivée) 6
2.1.3 Tangente à une courbe 6
2.2 Dérivation globale 6
2.2.1 Opérations sur les dérivées 6

2.2.2 Dérivées de fonctions usuelles . . . 7
2.2.3 Variations de la fonction . . . 7

3 Suites **7**
3.1 Définition . . . 7
3.2 Modes de génération . . . 8
3.2.1 Liste . . . 8
3.2.2 Formule explicite . . . 8
3.2.3 Récurrence . . . 8
3.3 Quelques styles de suites . . . 8
3.3.1 Suite arithmétique . . . 8
3.3.2 Suite géométrique . . . 8
3.4 Croissance et décroissance . . . 8
3.5 Limite de suites . . . 8
3.5.1 Définition . . . 8
3.5.2 Opérations . . . 9
3.5.3 Comparaison et encadrement . . . 9

4 Géométrie repérée **9**
4.1 Vecteurs . . . 9
4.1.1 Produit scalaire . . . 9
4.2 Plan . . . 10
4.3 Base de l'espace . . . 10
4.4 Formes géométriques . . . 10
4.4.1 Droite . . . 10
4.4.2 Cercle . . . 11
4.4.3 Parabole . . . 11

5 Probabilités **11**
5.1 Vocabulaire . . . 11
5.2 Formules . . . 11
5.3 Indépendance . . . 11
5.4 Variables aléatoires . . . 12
5.4.1 Définition . . . 12
5.4.2 Paramètres . . . 12

6 Boite à outils **12**
6.1 Règles sur les inégalités . . . 12
6.2 Prouver une proposition . . . 12
6.2.1 Par déduction . . . 12
6.2.2 Par contre exemple . . . 12
6.2.3 Par l'absurde . . . 13
6.2.4 Par contraposée . . . 13
6.2.5 Par disjonction de cas . . . 13
6.2.6 Par récurrence . . . 13

7 Arithmétique **13**
7.1 Divisons 13
7.1.1 Divisibilité 13
7.1.2 Division euclidienne 14
7.1.3 Congruence 14
7.2 Matrices et graphes 14
7.2.1 Notions de matrice 14
7.2.2 Opérations sur les matrices 15

1 Fonctions

1.1 Propriétés de fonction

1.1.1 Croissance & décroissance

Pour $a < b$:
Si $f(a) < f(b)$: la fonction est *croissante*
Si $f(a) > f(b)$: la fonction est *décroissante*
Si $f(a) = f(b)$: la fonction est *monotone*

1.1.2 Parité & imparité

$\forall x \in \mathbf{R}$:
Si $f(-x) = f(x)$: la fonction est *paire*
Si $f(-x) = -f(x)$: la fonction est *impaire*

1.2 Fonctions affines

Une fonction est une fonction de style $f(x) = ax + b$ avec a la dérivée de la fonction, et b son ordonnée à l'origine.

1.3 Fonctions carrées

La fonction carrée est définie par $f(x) = x^2$. Elle est paire sur $\mathbf{R}$, décroissante sur $\mathbf{R}^-$ et croissante sur sur $\mathbf{R}^+$.

1.4 Fonction cube

La fonction cube est définie par $f(x) = x^3$. Elle est impaire et croissante sur $\mathbf{R}$.

1.5 Fonction inverse

La fonction inverse est définie par $f(x) = \frac{1}{x}$. Elle est impaire et décroissante sur $\mathbf{R}^*$.

1.6 Fonction racine carrée

La fonction carrée est définie sur $\mathbf{R}^+$ par $f(x) = \sqrt{x} = x^{-2}$. Elle est croissante.

1.7 La fonction valeur absolue

La fonction valeur absolue est définie par $f(x) = |x|$. Elle est paire sur sur $\mathbf{R}$, décroissante sur $\mathbf{R}^-$ et croissante sur sur $\mathbf{R}^+$.
Son comportement suit la règle suivante : $|x| = |-x| = x$.

1.8 Fonctions trigonométrique

1.8.1 Cercle trigonométrique

Le cercle trigonométrique est défini par un cercle de rayon $1UA$, donc de rayon 2π.
On admettra que son centre O est aux coordonnées $(0;0)$.

1.8.2 Radian

Le radian est l'unité de mesure d'angle en trigonométrie. Note rad, on retiendra que $1° = \frac{\pi}{180} rad$

1.8.3 Points sur l'arc

Le point correspondant a l'angle x radians, aura pour coordonnées $(\cos x; \sin x)$.
De plus, l'angle x est le même que l'angle $x + 2k\pi$, $\forall k \in \mathbf{N}$.

1.8.4 Fonctions cosinus et sinus

1. $\cos x$ est une fonction paire, variant entre -1 et 1, et récurrente telle que $\cos x + 2k\pi = \cos x$, $\forall k \in \mathbf{N}$.
2. $\sin x$ est une fonction impaire, variant entre -1 et 1, et récurrente telle que $\sin x + 2k\pi = \sin x$, $\forall k \in \mathbf{N}$.

1.9 Fonctions polynômes du second degré

1.9.1 Formes

1. Forme développée (ou forme développée réduite : $f(x) = ax^2 + bx + c$ avec $a \neq 0$
2. Forme factorisée : $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$ avec x_1 et x_2 les racines de f
   On notera que $x_1 + x_2 = -b/a$ et que $x_1 x_2 = c/a$
3. Forme canonique : $f(x) = a(x - \alpha) + \beta$ avec $\alpha = \frac{-b}{2a}$ et $\beta = f(\alpha)$
   On notera que $(\alpha; \beta)$ est l'extremum de la fonction.

1.9.2 Variations

Pour $a > 0$: décroissante avant α, avec un minimum en β, puis croissante.
Pour $a < 0$: croissante avant α, avec un maximum en β, puis décroissante.

1.9.3 Résolution

1. On calcule le discriminant tel que $\Delta = b^2 - 4ac$.
2. On calcule les racines telles que $x_0 = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$.

1.9.4 Signe de la fonction

1. Si $\Delta > 0$: Du signe de a à l'extérieur des racines, de l'autre entre elles. S'annule sur ces dernières
2. Si $\Delta = 0$: Du signe de a sur $\mathbf{R}$ S'annule sur les racines.
3. Si $\Delta < 0$ Du signe de a sur $\mathbf{R}$.

2 Dérivations

2.1 Dérivation locale

2.1.1 Taux de variation

1. Entre a et b : $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$.
2. Sur a : $\frac{f(a+h)-f(a)}{h}$.

2.1.2 Nombre dérivé (dérivée)

La dérivée de $f(x)$, soit la variation de f en x, s'écrit $f'(x)$.

$$f'(x) = \lim_{h \Rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

2.1.3 Tangente à une courbe

La tangente à la courbe de f en a est définie par :

$$\mathcal{T}(x) = f'(a)(x-a) + f(a)$$

2.2 Dérivation globale

Une dérivation globale reprend le concept de dérivation locale, mais fourni une formule applicable sur toute la fonction. Elle est utilisée pour étudier les variations de la fonction.

2.2.1 Opérations sur les dérivées

$$(u+v)' = u' + v'$$

$$\forall k \in \mathbf{R} : (ku)' = ku'$$

$$(uv)' = vu' + uv'$$

$$\frac{1}{v}' = \frac{-v'}{v^2}$$

$$\frac{u'}{v} = \frac{u'v - v'u}{v^2}$$

$$f(g(x)) \to g' \times f'(g(x))$$

2.2.2 Dérivées de fonctions usuelles

On suppose $f(x) \to f'(x)$ avec $k, n \in \mathbf{R}$

$$k \to 0$$

$$kx \to k$$

$$x^n \to nx^{n-1}$$

$$\frac{1}{x} \to \frac{-1}{x^2}$$

$$\sqrt{x} \to \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$e^x \to e^x$$

$$|x| \to -1 \text{ si x négatif, } +1 \text{ si x positif}$$

$$\cos x \to \sin x$$

$$\sin x \to -\sin x$$

2.2.3 Variations de la fonction

$\forall f$, si f' est négatif, f est décroissante. Inversement, si f' est positive, f est croissante.

3 Suites

3.1 Définition

Une suite numérique u est une suite de valeurs pourvues d'un indice, n, qui parcours l'ensemble $\mathbf{N}$. L'élément à l'indice n de la suite u est noté u_n.

3.2 Modes de génération

3.2.1 Liste

Une simple liste de nombres. (ex : les décimales de π : 1 ; 4 ; 1 ; 5...)

3.2.2 Formule explicite

Définir u_n en fonction de n : $u_n = f(n)$

3.2.3 Récurrence

Définir u_n en fonction de un ou plusieurs u_{n-k} (ex : suite de Fibonacci : $u_n = u_{n-2} + u_{n1}$)

3.3 Quelques styles de suites

3.3.1 Suite arithmétique

Une suite arithmétique est définie par $u_n = u_{n-1} + r$ ou $u_n = u_0 + nr$ avec r sa raison.
La somme de ses termes d'indices de p à n vaut $(n+1) \times \frac{u_p + u_n}{2}$.
Pour prouver qu'une suite est arithmétique, il suffit que r dans $u_n - u_{n-1} = r$ soit indépendant de n.

3.3.2 Suite géométrique

Une suite arithmétique est définie par $u_n = u_{n-1} \times q$ ou $u_n = u_0 \times q^n$ avec q sa raison.
La somme de ses termes d'indices de p à n vaut $u_p \times \frac{1-q^{n-p+1}}{1-q}$.
Pour prouver qu'une suite est géométrique, il suffit que q dans $\frac{u_n}{u_{n-1}} = q$ soit indépendant de n.

3.4 Croissance et décroissance

Pour prouver la croissance ou la décroissance d'une suite, on applique $u_{n-+1} - u_n$, qui si négatif prouve une décroissance, et inversement.

3.5 Limite de suites

3.5.1 Définition

1. v_n admet une limite $+\infty$ si $\forall A \in \mathbf{R}$, il existe un rang n_0 tel que $\forall n \geq n_0$, $u_n > A$
2. v_n admet une limite $-\infty$ si $\forall A \in \mathbf{R}$, il existe un rang n_0 tel que $\forall n \geq n_0$, $u_n < A$
3. v_n admet une limite l si $\forall E \in \mathbf{N}^*$, il existe un rang n_0 tel que $\forall n \geq n_0$ $l - E < u_n < l + E$

3.5.2 Opérations

Lors du calcul d'une limite, les formes indéterminées sont :

$$\infty - \infty \qquad 0 \times \infty \qquad \frac{0}{0} \qquad \frac{\infty}{\infty}$$

Si on en rencontre une, l'usage est de manipuler l'expression de sorte à ne plus avoir ce problème, ou bien d'appliquer la règle de L'Hôpital qui dit que

$$\lim_{x \Rightarrow e} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \Rightarrow e} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

ssi $f'(x)$ et $g'(x)$ existent et $g'(x) \neq 0$.

3.5.3 Comparaison et encadrement

On suppose deux suites u_n et v_n telles que après un certain rang, $u_n > v_n$.

$$\lim_{n \Rightarrow \infty} v_n = +\infty \Rightarrow \lim_{n \Rightarrow \infty} u_n = +\infty$$

$$\lim_{n \Rightarrow \infty} u_n = -\infty \Rightarrow \lim_{n \Rightarrow \infty} v_n = -\infty$$

On suppose u_n, v_n et w_n, telles que après un certain rang, $u_n \leq v_n \leq w_n$

$$\lim_{n \Rightarrow \infty} u_n = \lim_{n \Rightarrow \infty} w_n = l \Rightarrow \lim_{n \Rightarrow \infty} v_n = l$$

4 Géométrie repérée

4.1 Vecteurs

Propriétés :

1. On note la norme AB du vecteur $\vec{AB}$: $||\vec{AB}||$.
2. Le vecteur opposé a $\vec{AB}$ est $-\vec{AB} = \vec{BA}$.
3. $\vec{AB} + \vec{BC} = \vec{AC}$
4. Si $\vec{v} = k\vec{u}$ avec k un réel, alors $\vec{v}$ et $\vec{u}$ sont colinéaires.
5. Si il existe des réels $\alpha, \beta \in \mathbf{R}$ $\vec{w} = \alpha\vec{u} + \beta\vec{v}$ alors $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ sont coplanaires
6. De même, il sont coplanaires ssi il existe $a, b, c \in \mathbf{R}^*$ tels que $a\vec{u}+b\vec{v}+c\vec{w} = 0$
7. Dans un repère orthonormé, $||\vec{AB}|| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + ...}$.

4.1.1 Produit scalaire

Le produit scalaire, ou travail, d'un vecteur sur un autre, se note $\mathcal{W}$.
On notera que $\mathcal{W}_u v = \mathcal{W}_v u$.
Voici les méthodes de calcul de $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = \mathcal{W}_{AB} AC$.

Méthodes de calcul :

1. Par le projeté orthogonal
   Soit H le projeté orthogonal de C sur (AB) : $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = \vec{AB} \cdot \vec{AH} = AB \times AH$.
2. Par les coordonnées
   $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = x_{AB}x_{AC} + y_{AB}y_{AC}$
3. Par le cosinus
   $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = AB \times AH \times \cos\alpha$ avec α l'angle forme par les vecteurs.
4. Par les normes
   $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = \frac{1}{2}(AB^2 + AC^2 - BC^2)$

On notera que $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$ sont orthogonaux si leur produit scalaire est nul.

4.2 Plan

Un plan est défini dans l'espace par deux vecteurs non colinéaires et un point. Dès lors pour un plan $\mathcal{P}$ défini par le point A et les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$, $M \in \mathcal{P}$ ssi $\vec{AM} = a\vec{u} + b\vec{v}$ avec $a, b \in \mathbf{R}$

4.3 Base de l'espace

Trois vecteurs non coplanaires forment une base de l'espace
Dès lors, $\forall \vec{u} \in$ la base de l'espace $(\vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$, $\exists x, y, z \in \mathbf{R}$ tels que $x\vec{u} + y\vec{j} + z\vec{k} = \vec{u}$.
On dira que $\vec{i} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ dans $(\vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$

Propriétés :

1. $\vec{AB} = (x_b - x_a; y_b - y_a; ...)$
2. I est milieu de AB ssi $I = (\frac{x_a+x_b}{2}; \frac{y_a+y_b}{2}; ...)$

4.4 Formes géométriques

4.4.1 Droite

Une équation de droite peut s'écrire de deux manières : la forme réduite $y = mx + p$, et la forme cartésienne $ay + bx + c = 0$.
On distingue alors le vecteur directeur et le vecteur normal (orthogonal au premier), de formules respectives $\begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$. On peut alors exploiter ces vecteurs pour déterminer des droites parallèles ou perpendiculaires à la première.

Ajout en terminale :

Soit $(\vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$ une base de l'espace et D une droite $(x_a; y_a; z_a; \begin{pmatrix} \vec{a} \\ b \\ c \end{pmatrix})$,

$M(x_m; y_m; z_m) \in D$ ssi

$$\begin{cases} x_m = x_a + ak \\ y_m = y_a + bk \\ z_m = z_a + ck \end{cases}$$

avec $k \in \mathbf{R}$

4.4.2 Cercle

Ici la forme cartésienne est $(x - x_A)^2 + (y - y_A)^2 = r^2$ avec A le centre du cercle et r son rayon.
Dès lors, l'ensemble des les points $(x; y)$ qui vérifient $(x - a)^2 + (y - b)^2 = S$ avec $S \in \mathbf{R}$, est un cercle de centre $(a; b)$ et de rayon $\sqrt{S}$.

4.4.3 Parabole

On retrouve la forme $y = ax^2 + bx + c$ où on remarque l'axe de symétrie $x = -b/2a$ et le sommet $(-b/2a, f(-b/2a))$.

5 Probabilités

5.1 Vocabulaire

Soit deux évènements $\mathcal{A}$ et $\mathcal{B}$:
On note $\mathcal{A} \cup \mathcal{B}$ l'union des deux évènements, soit celui ou au moins l'un des deux se produit.
On note $\mathcal{A} \cap \mathcal{B}$ l'intersection des deux évènements, soit celui ou les deux se produisent.
On note ${}_{\mathcal{A}}\mathcal{B}$ l'évènement ou $\mathcal{B}$ se produit, sachant que $\mathcal{A}$ s'est déjà produit (utilise typiquement dans les arbres pondérés).

5.2 Formules

$$\mathcal{P}_{\mathcal{A}} \cup \mathcal{P}_{\mathcal{B}} = \mathcal{P}_{\mathcal{A}} + \mathcal{P}_{\mathcal{B}} - \mathcal{P}_{\mathcal{A}} \cap \mathcal{P}_{\mathcal{B}}$$
$$\mathcal{P}_{\mathcal{A}} \cap \mathcal{P}_{\mathcal{B}} = \mathcal{P}_{\mathcal{A}} + \mathcal{P}_{\mathcal{B}} - \mathcal{P}_{\mathcal{A}} \cup \mathcal{P}_{\mathcal{B}}$$
$$\mathcal{P}_{\mathcal{A}}\mathcal{B} = \frac{\mathcal{P}\mathcal{A} \cap \mathcal{P}\mathcal{B}}{\mathcal{P}\mathcal{A}}$$
$$\mathcal{P}_{\mathcal{A}}\mathcal{B} = \frac{\mathcal{P}_{\mathcal{B}}\mathcal{A} \times \mathcal{P}\mathcal{B}}{\mathcal{P}\mathcal{A}}$$

5.3 Indépendance

$\mathcal{A}$ et $\mathcal{B}$ sont indépendants si et seulement si $\mathcal{P}\mathcal{A} \cap \mathcal{P}\mathcal{B} = \mathcal{P}\mathcal{A} \times \mathcal{P}\mathcal{B}$.
Des lors, $\mathcal{P}_{\mathcal{B}}\mathcal{A} = \mathcal{P}\mathcal{A}$ et $\mathcal{P}_{\mathcal{A}}\mathcal{B} = \mathcal{P}\mathcal{B}$.

5.4 Variables aléatoires

5.4.1 Définition

Une variable aléatoires est une variable pouvant prendre différentes valeurs, suivant une certaine probabilité.
On associe alors à la variable aléatoire X les valeurs $x_1, x_2, ..., x_n$ et leurs probabilités respectives p_i définies par $X == x_i$.

5.4.2 Paramètres

Une variable aléatoire a dès lors des paramètres, définis comme suis :

1. L'espérance,$E(X)$, qui représente la moyenne pondérée des valeurs possibles de cette variable, et qui est définie par :

$$\sum_{i=1}^{n} p_i x_i$$

2. Sa variance, $V(X)$:

$$\sum_{i=1}^{n} p_i (x_i - E(X))^2$$

3. Son écart-type, $\sigma(X)$:

$$\sqrt{V(X)}$$

6 Boite à outils

6.1 Règles sur les inégalités

1. Les additions et soustraction *ne changent pas le sens.*
2. Les multiplication et division *ne changent le sens QUE SI leur produit ou dividende est négatif.*
3. L'application d'une fonction *ne change le sens QUE SI sa fonction est impaire.*

6.2 Prouver une proposition

6.2.1 Par déduction

On part d'une hypothèse et par un raisonnement logique, on arrive à une conclusion.

6.2.2 Par contre exemple

On trouve un cas qui contredit la proposition.

6.2.3 Par l'absurde

On suppose P et arrive à une contradiction.

6.2.4 Par contraposée

On prouve la contraposée pour prouvée la proposition

6.2.5 Par disjonction de cas

Lorsque la proposition dépend d'un variable, on sépare le raisonnement suivant les valeurs de la dite variable.

6.2.6 Par récurrence

On prouve qu'une proposition est vrai à partir d'un certain rang, en prouvant qu'elle est initialisée pour ce rang puis qu'elle est héréditaire.

7 Arithmétique

7.1 Divisons

7.1.1 Divisibilité

Propriétés (On travaille dans $\mathbf{Z}$) :

1. $b|a$ (b divise a) ssi $a = kb$
2. $a|b$ et $b|c \Rightarrow a|c$
   Démonstration : $b = ka$ et $c = k'b$ donc $c = k'ka$ or $k'k \in \mathbf{Z}$ donc $a|c$
3. $c|a$ et $c|b \Rightarrow c|(au + bv)$
   Démonstration : $a = kc$ et $b = k'c$ donc $au+bv = kcu+k'cv = c(ku+k'v)$ or $(ku + k'v) \in \mathbf{Z}$ donc $c|(au + bv)$

Critères de divisibilité :

1. Est divisible par 2 ou 5 si son chiffre des unités est respectivement divisible par 2 ou 5.
2. Est divisible par 4 ou 25 si son nombre (dizaines :unités) est respectivement divisible par 4 ou 25.
3. Est divisible par 3 ou 9 si la somme de ses chiffres est respectivement divisible par 3 ou 9.
4. Est divisible par 11 si la somme de ses chiffres de rang impair moins la somme de ses chiffres de rang pair est divisible par 11.

7.1.2 Division euclidienne

Soit $a, b \in \mathbf{N}^*$, il existe un unique couple d'entiers $(q; r)$ tel que $a = qb + r$ où $0 \leq r < b$.
Cette écriture est la division euclidienne de a par b, avec a le dividende, b le diviseur, q le quotient et r le reste.
On pourra démontrer $0 \leq r < b$ par $qb \leq a < (q+1)b \rightarrow r = a - qb \geq 0 et r = a - bq < b \rightarrow 0 \leq r < b$
On pourra aussi démontrer l'unicité de r en admettant $a = bq + r = bq' + r' \rightarrow r = a - bq et r' = a - bq' \rightarrow r - r' = a - bq - (a - bq') = -bq + bq' = b(q' - q) \rightarrow b | r - r'$ or $0 \leq r < n$ et $-n < -r' \leq 0 \rightarrow r - r' = 0 \rightarrow r = r$

7.1.3 Congruence

a et b sont dits congrus modulo n si $n|(a - b)$, soit que $r_{a/n} = r_{b/n}$. On note $a \equiv b(n)$
On pourra démonter l'unicité de r en utilisant $a - b = qn + r - (q'n + r') = (q - q')n + r - r' = kn \rightarrow r - r' = (k + q - q')n \rightarrow n|(r - r')$ or $0 \leq r < n$ et $-n < -r' \leq 0 \rightarrow r - r' = 0 \rightarrow r = r'$
On pourra aussi prouver l'inverse : $r = r' \rightarrow a - b = qn + r - (q'n - r') = (q - q')n + r - r' \rightarrow a - b = (q - q')n \rightarrow n|(a - b) \rightarrow a \equiv b(n)$

Propriétés ;

1. $a \equiv b(n)$ $b \equiv c(n) \rightarrow a \equiv c(n)$
2. $a \equiv b(n)$ $c \equiv d(n) \rightarrow a + c \equiv b + d(n)$
3. $a \equiv b(n)$ $c \equiv d(n) \rightarrow ac \equiv bd(n)$
4. $a \equiv b(n)$ $k \in \mathbf{Z} \rightarrow ak \equiv bk(n)$
5. $a \equiv b(n)$ $p \in \mathbf{N} \rightarrow a^p \equiv b^p(n)$

7.2 Matrices et graphes

7.2.1 Notions de matrice

Définitions :

1. Une matrice est un tableau dimension lignes$\times$colonnes rempli de termes/coefficients.
2. Une matrice ligne est une matrice dotée d'une unique ligne, et inversement pour une matrice colonne.
3. Deux matrices sont égales si elles sont de même taille et de mêmes termes.
4. Une matrice carrée d'ordre p est une matrice de dimensions $p \times p$.
5. Une matrice diagonale a tout les termes hors de sa diagonale (haut-gauche $\rightarrow$ bas-droite) de nuls.
6. Une matrice est triangle supérieure ou inférieure si tout ses termes respectivement inférieurs ou supérieurs à sa diagonale sont nuls

7. On note I_p la matrice carrée d'ordre p diagonale, dont les termes de la diagonale valent 1.
8. La transposée de la matrice A de dimensions $n \times p$, notée ${}^TA$ (cette notation peut varier) de dimensions $p \times n$, obtenue en échangeant les colonnes et les lignes de A.

7.2.2 Opérations sur les matrices

Règles d'addition :

1. $A + B = a_{i,j} + b_{i,j}$
2. $kA = ka_{i,j}$
3. Cette addition est commutative.
4. Les règles de distributivité et de factorisation s'appliquent.

Règles de multiplication :

1. Pour effectuer le produit de A par B, A doit avoir aurant de lignes que B de colonnes.
2. La matrice obtenue par le produit d'une matrice de taille $n \times p$ et une autre de $p \times q$ est de taille $n \times q$.
3. $$A \times B = \sum_{k=1}^{p} a_{i,k} \times b_{k,j}$$
4. Ce produit n'est pas commutatif.
5. $A(n \times n) \times I_n = A$